Задание на ЛР-5

Для заданного периода определить чаты, в которых зарегистрировано наибольшее количество жалоб на опубликованные сообщения. Для каждого чата рассчитать общее количество сообщений, число уникальных авторов, количество поступивших жалоб и долю жалоб, по которым модераторы приняли ограничительные меры. В результат включить только чаты, в которых за рассматриваемый период опубликовано не менее 20 сообщений и зарегистрировано не менее 5 жалоб. Отсортировать чаты по убыванию доли жалоб, завершившихся ограничительными мерами.

Найти зарегистрированные устройства пользователей, с которых за последние 30 дней не было выполнено ни одного входа, при условии, что эти пользователи за тот же период входили в систему хотя бы с одного другого устройства. Для каждого найденного устройства вывести пользователя, тип и платформу устройства, дату его регистрации, время последней активности и количество дней с момента последнего использования. Устройства заблокированных пользователей не учитывать.

Для каждого чата определить ежедневное количество отправленных сообщений за заданный период, количество сообщений за последние семь календарных дней и изменение семидневной активности относительно предыдущего дня. На основании семидневной активности сформировать ежедневный рейтинг чатов. Для каждой даты вывести идентификатор чата, количество сообщений за день, количество сообщений за семь дней, абсолютное изменение семидневного показателя и позицию чата в общем рейтинге. Дни без сообщений учитывать с нулевым значением.

Задание на ЛР-6

Триггер 1. Блокировка пользователя с сохранением административной управляемости чатов.

Реализовать триггер, срабатывающий при изменении статуса учетной записи пользователя на «заблокирован». При блокировке пользователя необходимо автоматически завершить все его активные сессии на всех зарегистрированных устройствах. Для каждой завершенной сессии должны фиксироваться время завершения и причина, позволяющая отличить принудительное завершение от добровольного выхода пользователя. Ранее завершенные сессии, история активности устройств, сообщения и записи о членстве в чатах должны сохраняться без изменений. Перед завершением операции необходимо проверить, не приведет ли блокировка к отсутствию действующих администраторов хотя бы в одном активном групповом чате или канале. Администратором считается только незаблокированный пользователь, обладающий соответствующей ролью в рамках действующего периода

членства. Если после блокировки в таком чате останутся участники, но не останется ни одного действующего администратора, операция должна быть отклонена целиком. Триггер должен корректно обрабатывать массовое изменение статусов пользователей одним оператором UPDATE. При проверке необходимо учитывать совокупный результат блокировки всех затронутых пользователей. Ситуация, в которой каждый из двух администраторов по отдельности может быть заблокирован, но одновременная блокировка обоих лишает чат управления, должна приводить к отклонению всей операции. Повторная установка статуса «заблокирован» не должна изменять сведения о ранее завершенных сессиях и создавать повторные записи аудита. Последующая разблокировка пользователя не должна восстанавливать завершенные сессии. Все успешно выполненные блокировки и связанные с ними принудительные завершения сессий должны отражаться в журнале аудита. Не допускается частичное выполнение операции, при котором пользователь уже заблокирован, но часть его сессий остается активной. Предусмотреть проверку случаев, когда пользователь одновременно является администратором нескольких чатов, имеет несколько активных сессий на разных устройствах, повторно вступал в один чат, а также когда несколько блокируемых пользователей состоят администраторами одних и тех же чатов.

Триггер 2. Контроль целостности истории доставки сообщений на устройства.

Реализовать триггер, обеспечивающий корректность регистрации событий доставки сообщений с учетом отдельных устройств пользователя, истории членства в чатах и последовательности состояний. Для каждой пары «сообщение — устройство получателя» допускается следующая последовательность состояний: Принято сервером → Доставлено устройству → Прочитано. События должны образовывать непротиворечивую историю. Запрещается пропуск обязательных состояний, повторная регистрация уже достигнутого состояния и возврат к предшествующему состоянию. Время каждого последующего события должно быть строго больше времени предыдущего. Добавление события задним числом, нарушающего уже зафиксированную последовательность, не допускается. При регистрации события необходимо убедиться, что устройство принадлежит указанному получателю, было зарегистрировано к моменту события, а соответствующее сообщение существовало на этот момент. Получатель должен обладать правом доступа к сообщению. Для этого время создания сообщения и время события доставки должны относиться к одному и тому же периоду членства получателя в соответствующем чате. Если пользователь вышел из чата и впоследствии вступил повторно, новое членство не должно автоматически предоставлять возможность регистрировать доставку сообщений, отправленных в предыдущий период участия. При этом регистрация нового устройства во

время непрерывного членства не должна препятствовать получению ранее отправленных сообщений. Особое внимание уделить вставке нескольких событий одним оператором INSERT. В рамках одной операции может регистрироваться полная последовательность доставки одного сообщения, а также события нескольких сообщений для разных устройств. Корректность последовательности должна определяться значениями событий и их временными отметками, а не физическим порядком обработки строк СУБД. Если хотя бы одно событие в пакете нарушает бизнес-правила, ни одно событие этого пакета не должно сохраняться. Также необходимо обеспечить корректность при параллельной регистрации событий доставки одного сообщения на одном устройстве, исключив появление дублирующих либо противоречащих друг другу состояний. Предусмотреть тестирование повторной доставки, чтения без предшествующей доставки, одинаковых временных отметок соседних событий, доставки после выхода из чата, повторного вступления пользователя и одновременной регистрации нескольких событий для одного устройства.

Хранимая процедура 1. Пакетное редактирование сообщений с контролем версий и полномочий.

Разработать хранимую процедуру, позволяющую пользователю за одну операцию изменить содержимое нескольких ранее отправленных сообщений с сохранением полной истории редакций. Процедура должна принимать идентификатор инициатора операции и набор изменений, содержащий для каждого сообщения его идентификатор, ожидаемый номер текущей версии и новое текстовое содержимое. Повторное указание одного сообщения в переданном наборе запрещается. Редактирование сообщения допускается только его первоначальным автором в течение 30 минут с момента создания, включая точное значение верхней границы. На момент редактирования автор должен иметь действующую учетную запись и сохранять членство в соответствующем чате. Если пользователь вышел из чата и вступил повторно, редактирование сообщений, созданных в предыдущий период членства, запрещается.

Для сообщений каналов дополнительно требуется наличие у автора административных полномочий на момент редактирования. Полномочия, действовавшие только в прошлом, не являются достаточными. Наличие административной роли у другого участника не дает ему права изменять чужие сообщения.

Запрещается изменять удаленные сообщения и сообщения, доступ к которым ограничен действующим решением модератора. Передача текста, полностью совпадающего с текущей редакцией, также должна приводить к отклонению соответствующего изменения. При успешном выполнении для каждого сообщения создается новая запись версии с номером, следующим

непосредственно за текущим. Исходный текст и все предыдущие редакции должны оставаться неизменными. Актуальная версия сообщения должна обновляться, а сведения об операции, ее инициаторе и затронутых сообщениях фиксироваться в журнале аудита. Процедура должна обеспечивать атомарность всего пакета: если хотя бы одно сообщение недоступно для редактирования, имеет устаревший ожидаемый номер версии либо нарушает другое условие, изменения остальных сообщений также отменяются. Предусмотреть ситуацию, когда два пользователя или два параллельных запроса одного пользователя пытаются изменить одно сообщение, опираясь на одинаковую исходную версию. Успешно завершиться может только одна конкурирующая операция. В результате не должны возникать потерянные изменения, пропуски в нумерации версий или две разные редакции с одинаковым номером. Отдельно проверить одновременное редактирование пересекающихся наборов сообщений, в том числе переданных в противоположном порядке, а также пакет, содержащий сообщения из нескольких чатов с различными ролями инициатора. Необходимо исключить частичное сохранение редакций и некорректное завершение конкурирующих операций из-за порядка захвата блокировок.

Хранимая процедура 2. Коллективное рассмотрение жалоб с контролем конфликта интересов и применением санкций.

Разработать хранимую процедуру для одновременного рассмотрения нескольких жалоб на одно сообщение или одно административное действие. Процедура должна принимать идентификатор модератора, набор идентификаторов жалоб, тип решения, обоснование и, при необходимости, срок действия ограничения. Все переданные жалобы должны относиться к одному объекту и находиться в состоянии, допускающем соответствующее решение. Повторное указание одной жалобы и объединение жалоб на разные объекты запрещаются. Предусмотреть четыре варианта решения: отклонение жалоб, ограничение доступа к сообщению, временное ограничение пользователя и передача случая старшему модератору. Применимость каждого решения должна определяться типом объекта жалобы и текущим состоянием связанных данных. Модератор не вправе принимать окончательное решение по жалобе на административное действие, исполнителем которого он являлся. В такой ситуации допускается только передача рассмотрения другому уполномоченному сотруднику. Если хотя бы одна жалоба из пакета нарушает условие независимости рассмотрения, принятие окончательного решения по всему пакету запрещается. При ограничении доступа к сообщению необходимо сохранить само сообщение, все его редакции, вложения, ответы и ранее зарегистрированные события доставки. Ограничение должно влиять на возможность дальнейшего доступа к содержимому, не приводя к удалению связанных записей. При временном ограничении пользователя процедура

должна определять автора сообщения и устанавливать период ограничения продолжительностью от одного часа до 30 суток включительно. Если у пользователя уже существует действующее ограничение, пересекающееся с новым периодом, операция должна отклоняться. При проверке учитываются также ограничения, формируемые другими конкурентными операциями рассмотрения жалоб. Несколько удовлетворенных жалоб на одно сообщение не должны приводить к созданию нескольких одинаковых административных санкций. Для группы жалоб должно формироваться одно административное действие с сохранением индивидуальной связи каждой жалобы с результатом рассмотрения. При этом история принятых решений должна позволять установить, какие именно жалобы послужили основанием для применения санкции.

При передаче случая старшему модератору жалобы переходят в состояние ожидания повторного рассмотрения. Обычный модератор после этого не вправе вынести по ним окончательное решение. Старший модератор должен иметь возможность завершить рассмотрение с учетом ранее сформированных решений и истории передачи случая. Повторная передача уже переданных жалоб без изменения ответственного сотрудника не допускается. Процедура должна атомарно формировать решения модератора, изменять состояния жалоб, при необходимости создавать административное действие и регистрировать успешные операции в журнале аудита. Если применение санкции невозможно либо изменилось состояние хотя бы одной жалобы, вся операция должна быть отменена без сохранения частичных результатов. Обеспечить корректность при конкурентном рассмотрении пересекающихся наборов жалоб разными модераторами. Не допускается ситуация, когда одна жалоба одновременно получает два окончательных решения, либо на основании разных жалоб параллельно создаются несовместимые ограничения одного объекта. Особое внимание уделить случаям, когда несколько жалоб относятся к одному сообщению, но поступили в разное время, часть жалоб уже была передана старшему модератору, автор сообщения ранее подвергался ограничениям, а исполнитель оспариваемого административного действия одновременно является одним из сотрудников, участвующих в рассмотрении. Проверить точные границы допустимой продолжительности санкций, пересечение периодов ограничений и повторную обработку уже рассмотренных жалоб.